

B. PROBLEMES CORRIGES

Ex I Le sodium diffuse de façon homogène dans le compartiment extra cellulaire. On injecte à un sujet 0,5 ml d'une solution de ^{22}Na d'activité $1,85 \cdot 10^6 \text{ Bq.ml}^{-1}$. Un prélèvement sanguin fait une heure après donne une activité de 63 Bq.ml^{-1} .

Pourquoi avoir attendu une heure pour effectuer le prélèvement ?
Quel est le volume extra-cellulaire ?

SOLUTION

Il faut attendre pour avoir une répartition homogène mais pas trop longtemps pour ne pas avoir de perte.

$$V_e = \frac{1,85 \cdot 10^6}{63} \cdot 0,5 = 14700 \text{ ml} = 14,7 \text{ l}$$

Ex II. On prélève quelques cm^3 d'hématies que l'on marque au ^{51}Cr puis on réinjecte une quantité de globules marqués d'activité 10^6 i.p.m. (impulsions par minute). Après un certain temps on prélève 1 cm^3 de sang d'activité 200 i.p.m.

1. Déterminer le volume globulaire sachant que son hématoците est 46 %.
2. En déduire son volume de sang total et son volume plasmatique.

SOLUTION

$$1. \text{ Activité injectée} = \text{Activité mesurée} \cdot \frac{V}{H}$$

$$\text{Soit } V_g = \frac{10^6}{200} \cdot 0,46 = 2300 \text{ ml}$$

$$2. \quad V_s = \frac{V}{H} = 5000 \text{ ml} \quad \text{et} \quad V_p = 2700 \text{ ml}$$

Ex III. Une quantité connue de sérum albumine marquée à ^{131}I d'activité $1,5 \cdot 10^5$ i.p.m. est injectée. On prélève ensuite 1 ml de sang où on y trouve une activité de 500 i.p.m.

En déduire le volume plasmatique et le volume de sang total pour un hématoците de 40 %.

SOLUTION

La sérum albumine marquée à ^{131}I se dilue dans le compartiment plasmatique d'où :

$$V_p = \frac{1,5 \cdot 10^5}{500} = 3000 \text{ ml}$$

Comme $H = \frac{V_g}{V_s}$ et $V_g + V_p = V_s$ on déduit :

$$V_s = \frac{V_p}{1 - H} = \frac{3000}{0,60} = 5 \text{ l}$$

IV. On injecte à un sujet de 80 kg 5 ml d'une solution contenant 10 g/l d'urée marquée. Quelques heures après, on recueille les urines du sujet (environ 100 ml) et on prélève 5 ml de sang veineux sur anticoagulant. Le sang veineux est immédiatement centrifugé et on détermine un hématoците de 45 %.

Heparine.

Dans le surnageant, la concentration en urée marquée est de 0,95 $\mu\text{g/ml}$; dans les urines, elle est de 50 $\mu\text{g/ml}$.

1. Calculer le volume d'eau totale du sujet. Quelle fraction de la masse corporelle représente-t-elle ? **FMC**

2. Sachant que les tissus maigres retiennent 70 % de leur masse en eau et les tissus adipeux seulement 10 %, calculer la proportion de ces deux types de tissus par rapport à la masse totale du sujet.

SOLUTION

1. Masse d'urée injectée : $m_i = 10 \cdot 5 \cdot 10^{-1} = 0,05 \text{ g}$

Masse d'urée dans les urines : $m_u = 50 \cdot 10^{-6} \cdot 100 = 0,005 \text{ g}$

L'urée restant diffusant dans l'eau totale, on a donc :

$$V = \frac{0,05 - 0,005}{0,95 \cdot 10^{-6}} \approx 47400 \text{ ml} = 47,4 \text{ l}$$

soit $\frac{47,4}{80} = 59,25 \%$

2. Soit m_m et m_a la masse des tissus maigres et adipeux respectivement.

On a donc : $m_m + m_a = 80$

$$\text{et } 0,7 \cdot m_m + 0,1 \cdot m_a = 47,4$$

La résolution de ce système donne :

$$m_m = 65,7 \text{ kg} \quad \text{soit} \quad \frac{65,7}{80} = 82 \%$$

$$m_a = 14,3 \text{ kg} \quad \text{soit} \quad \frac{14,3}{80} = 18 \%$$

V. Un sujet de 60 kg présente les caractéristiques suivantes :

. masse du C.E.C. : 20 % de la masse corporelle,

. masse du C.I.C. : 50 % de la masse corporelle.

L'osmolarité du plasma est $280 \text{ mOsmol} \cdot \text{l}^{-1}$.

1. Calculer le nombre de mOsmol contenues dans chaque compartiment.

2. On injecte à ce sujet par voie intra-veineuse deux litres de solution contenant 36,27 g de NaCl, ($M = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Calculer le nombre total de mOsmol contenues dans les deux compartiments.

En déduire l'osmolarité de chacun des deux compartiments à l'équilibre de diffusion.

On suppose la membrane imperméable aux ions.

3. Quel volume d'eau est passé d'un compartiment vers l'autre? On précisera le sens.

SOLUTION

1. Pour le C.E.C. : $N_e = 60 \cdot 0,2 \cdot 280 = 3360 \text{ mOsmol}$.

Pour le C.I.C. : $N_i = 60 \cdot 0,5 \cdot 280 = 8400 \text{ mOsmol}$.

2. Nombre de mOsmol de NaCl perfusé :

$$\frac{36,27}{58,50} \cdot 2 \cdot 1000 = 1240 \text{ mOsmol.}$$

Soit un total de : $3360 + 8400 + 1240 = 13000 \text{ mOsmol.}$

Osmolarité de chaque compartiment :

$$\frac{13000}{60 \cdot 0,2 + 60 \cdot 0,5 + 2} = 295 \text{ mOsmol.l}^{-1}$$

$$3. \text{ Volume du C.E.C. à l'équilibre : } V'_e = \frac{3360 + 1240}{295} = 15,59 \text{ l}$$

$$\text{Initialement : } V_e = 60 \cdot 0,2 = 12 \text{ l}$$

$$\text{Après perfusion : } 12 + 2 = 14 \text{ l}$$

$$\text{A l'équilibre : } V'_e = 15,59 \text{ l soit } 1,59 \text{ l de plus.}$$

Cet excès volumique provient du C.I.C.

VI. A un sujet de 70 kg en anurie, on injecte 50 ml d'une solution isotonique au plasma contenant 1 g d'urée marquée. Quelques heures plus tard, on prélève 20 ml de sang veineux dans un tube hépariné (l'héparine est une substance anticoagulante extraite du foie). Après centrifugation, on trouve dans le surnageant 0,21 mg d'urée marquée.

1. a) Nommer le surnageant et le culot contenus dans le tube.

b) L'hématocrite étant de 44 % : le définir ; calculer le volume d'eau totale V_e ; quelle fraction de la masse corporelle représente-t-elle ?

2. Quelques temps plus tard, on injecte 30 ml d'une solution isotonique au plasma contenant 8 g/l de mannitol (substance diffusant seulement dans le compartiment extra-cellulaire). Dans 10 ml de sang veineux, on trouve une concentration de mannitol égale à 16 mg.l^{-1} .

a) Calculer le volume du compartiment extra-cellulaire et sa fraction par rapport à la masse corporelle.

b) En déduire le volume du compartiment intra-cellulaire.

3. On injecte à ce sujet 2 g d'albumine marquée. Dans 10 ml de sang prélevé, on trouve 4 mg de cette albumine. Calculer le volume de sang total V_s et le volume plasmatique V_p .

SOLUTION

1. Le sujet étant en anurie, il n'élimine plus l'eau excédentaire par

voie rénale.

a) Surnageant : plasma.

Culot : éléments figurés du volume globulaire.

b) Hématocrite : $H = \frac{V_g}{V_s} = 0,44$ donc $V_p = V_s - V_g = 0,56 V_s$

Pour 20 ml de sang veineux, on a : $0,56 \cdot 20 = 11,2$ ml de plasma.

L'urée diffusant également dans les différents compartiments liquidiens, on peut atteindre le volume d'eau totale V à partir du volume plasmatique de ce prélèvement de sang veineux.

Dans 11,2 ml de plasma, on a 0,21 mg d'urée marquée.

Dans $(V + 50)$ ml d'eau totale, on a injecté 1 g d'urée marquée.

$$\text{D'où : } \frac{V + 50}{1} = \frac{11,2}{0,21 \cdot 10^{-3}}$$

$$\text{Soit : } V \approx 53300 \text{ ml} = 53,3 \text{ l}$$

Ce qui représente $\frac{53,3}{70} = 76,1$ % de la masse corporelle.

2. a) Masse de mannitol injectée : $8 \cdot 30 \cdot 10^{-3} = 0,24$ g

Elle diffuse dans le volume extra-cellulaire V_e de concentration 16 mg.l^{-1} de mannitol, d'où :

$$V_e = \frac{0,24}{16 \cdot 10^{-3}} = 15 \text{ l}$$

de fraction de masse corporelle : $\frac{15}{70} = 21,4$ %

b) $V_i = V - V_e = 53,3 - 15 = 38,3 \text{ l}$

3. $V_s = \frac{2 \cdot 10}{4 \cdot 10^{-3}} = 5000 \text{ ml} = 5 \text{ l}$

$$V_p = 0,56 V_s = 2,8 \text{ l}$$

C. SUJETS DE CONCOURS CORRIGES

I. C.H.U. Broussais (Partiel) 1979

On injecte à un malade, par voie intra-veineuse, 10 ml d'une solution d'albumine marquée à une concentration 10 g.l^{-1} . Après un délai d'une quinzaine de minutes, permettant la constitution d'un équilibre de diffusion, on prélève un échantillon de sang et on y trouve une concentration en albumine marquée de 32 mg.l^{-1} . Quel est le volume sanguin du sujet ?

SOLUTION

$$V_s = v \cdot \frac{c_i}{c_f} = 10 \cdot \frac{10}{32 \cdot 10^{-3}} = 3125 \text{ ml} = 3,125 \text{ l}$$

II. C.H.U. Amiens 1980

Un malade présente des signes d'hyperhydratation cellulaire ; l'osmolarité efficace de son plasma est de $265 \text{ mOsmol.l}^{-1}$, le volume de son compartiment extra-cellulaire (C.E.C.) est de 17 l.

On injecte par voie intra-veineuse 20 ml d'une solution de NaCl contenant 4 g de NaCl.

1. Calculer le nombre total de mOsmoles contenues dans le C.E.C. après l'injection.

2. Peu de temps après l'injection, on prélève un échantillon de sang : l'osmolarité plasmatique efficace est de $268 \text{ mOsmol.l}^{-1}$.

Calculer le volume d'eau transférée par osmose du compartiment cellulaire vers le C.E.C. dans l'intervalle de temps qui sépare la fin de l'injection du prélèvement sanguin.

$$M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g.mol}^{-1}$$

SOLUTION

$$1. N = 17 \cdot 265 + \frac{4}{58,5} \cdot 2 \cdot 1000 = 4641,75 \text{ mOsmol}$$

2. Volume du C.E.C. : $V_e = \frac{4641,75}{268} = 17,32 \text{ l}$

Volume d'eau transféré du C.I.C. vers le C.E.C. :

$$17,32 - (17 + 0,02) = 0,3 \text{ l}$$

III. C.H.U. Pitié-Salpêtrière 1982

Un sujet pèse 70 kg. Ses volumes extra et intra-cellulaires sont de 14 l et 28 l. Pour simplifier on supposera que tout se passe comme si :

- le compartiment extra-cellulaire ne contient que du NaCl,
- le compartiment intra-cellulaire ne contient que du KCl,
- la membrane cellulaire est imperméable aux ions Na^+ et K^+ ,
- la natrémie du sujet est de $150 \text{ mOsmol.l}^{-1}$.

1. Comparer la concentration en Na^+ extra-cellulaire à celle du K^+ intra-cellulaire avec les hypothèses ci-dessus.
2. Comment se modifieraient la natrémie et les volumes extra et intra-cellulaires de ce sujet si on perfusait une solution de NaCl hypotonique?
3. Les reins du sujet se bloquent. En une semaine, son poids augmente de 3 kg et sa natrémie passe à $160 \text{ mOsmol.l}^{-1}$.
 - a) Calculer l'excès (en g) de NaCl ($M \approx 60 \text{ g.mol}^{-1}$)
 - b) Un rein artificiel constitué par une simple membrane dialysante séparant le sang du sujet d'une solution de NaCl à 9 g/l serait-il suffisant pour ramener le poids et la natrémie à des valeurs à peu près normales ? Justifier votre réponse.
4. Indiquer une méthode permettant de corriger à la fois le poids et la natrémie.

SOLUTION

1. Les deux compartiments étant en équilibre et les ions étant monovalents, on a : $[\text{Na}] = [\text{K}]$.
2. Si on perfuse une solution NaCl hypotonique, le volume extra-cellulaire augmente mais sa natrémie diminue, le volume intra-cellulaire augmente par diffusion de l'eau.

3. a) Les 3 kg pris par le sujet représentent 3 l environ répartis dans les compartiments intra et extra-cellulaires.

Soit V_e et V_i les volumes extra et intra-cellulaires avant la prise de poids, V'_e et V'_i après la prise de poids.

$$V'_e + V'_i = V_e + V_i + 3 = 45 \text{ l}$$

La masse totale du K à l'intérieur de la cellule étant conservée, on a :

$$V_i [K] = V_i [Na] = V'_i [K]' = V'_i [Na]'$$

$$\text{soit } V'_i = V_i \frac{[Na]}{[Na]'} = 28 \cdot \frac{150}{160} = 26,25 \text{ l}$$

$$\text{et } V'_e = 45 - 26,25 = 18,75 \text{ l}$$

$$\text{Excès de Na : } V'_e [Na]' - V_e [Na] = 18,75 \cdot 160 - 14 \cdot 150 = 900 \text{ mOsmol}$$

$$\text{Soit en NaCl : } \frac{900}{1000} \cdot 60 = 54 \text{ g.}$$

Autre solution :

$$\text{Nombre initial de mOsmol total : } 42 \cdot 150 \cdot 2 = 12600$$

$$\text{Nombre final de mOsmol total : } 45 \cdot 160 \cdot 2 = 14400$$

La différence (1800 mOsmol) représente l'excès du NaCl.

$$\text{D'où : } \frac{1800}{2} \cdot \frac{1}{1000} \cdot 60 = 54 \text{ g}$$

b) Une simple dialyse n'entraînerait aucune diminution de l'eau totale.

4. Dialyse avec ultrafiltration ou hémodialyse.

IV. C.H.U. Pitié-Salpêtrière 1984

Un homme de 50 ans qui vivait seul est trouvé à l'état comateux dans sa chambre. Ses voisins ne se rappellent pas l'avoir vu depuis une semaine. A l'arrivée à l'hôpital, le poids est de 60 kg, la natrémie est $C_1 = 175 \text{ mmol.l}^{-1}$. Un recueil d'urines par sondage montre que celles-ci ne contiennent pratiquement pas de sodium et qu'en conséquence le stock sodé de ce patient peut être considéré comme normal.

On rappelle que chez l'adulte de 50 ans à l'état normal, la natrémie est $C_0 = 140 \text{ mmol.l}^{-1}$ et l'eau totale V_0 représente 60 % du poids du corps.

1. Dans quel sens a varié le volume intra-cellulaire et pourquoi ?

2. Dans quel sens a varié le volume extra-cellulaire et pourquoi ?
3. Si V_1 désigne le volume d'eau totale du patient à l'arrivée à l'hôpital, montrer que $C_1 V_1 = C_0 V_0$.
4. En déduire la quantité d'eau que l'on doit apporter au patient pour rétablir l'état normal, et le poids du patient à l'état normal.

SOLUTION

1. Au cours des échanges d'eau entre les milieux extra et intra-cellulaires, la quantité totale d'osmoles du milieu intérieur reste constante. L'osmolarité du milieu intérieur égale à celle du milieu extérieur (les deux milieux sont en équilibre osmotique) ayant augmenté, le volume intra-cellulaire a donc diminué.
2. Le stock sodé du milieu extérieur étant considéré normal, il en résulte une diminution du volume extra-cellulaire. Le sujet se trouve en état de déshydratation extra et intra-cellulaire.

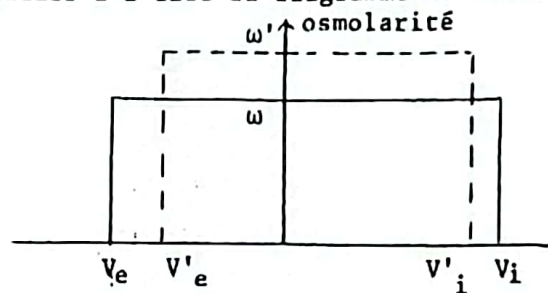
Remarque : On trouve aisément ces résultats à l'aide du diagramme de Pitts

— : Etat initial

--- : Etat comateux

Les produits ωV représentant le stock total d'osmoles,

$$\text{on a : } \begin{array}{cc} \omega V_i & \omega' V'_i \\ \omega V_e & \omega' V'_e \end{array}$$



3. Du diagramme de Pitts ou de l'absence de perte de Na, on déduit :

$$\omega(V_i + V_e) = \omega'(V'_i + V'_e) \quad \text{ou} \quad C_0 V_0 = C_1 V_1$$

4. L'eau totale représentant 60% du poids corporel à l'état normal donc :

$$V_0 = 0,6 P_0$$

$$\text{De plus } C_0 V_0 = C_1 V_1 \quad \text{ou} \quad 140 C_0 = C_1 V_1$$

Si x est le volume d'eau nécessaire pour retrouver l'état normal :

$$V_0 = V_1 + x \quad \text{et} \quad P_0 = 60 + x$$

La résolution de ce système de 4 équations donne :

$$x = 8,18 \text{ l} \quad \text{et} \quad P_0 = 68,18 \text{ kg}$$